



Inteligência Artificial



PDCA: Profissional Disseminador do Conhecimento Aeronáutico.



Grupo formado por especialistas com ampla experiência no setor, que atuaram em funções estratégicas na Embraer e em outras empresas aeronáuticas. Motivados pela valorização da Cultura Aeronáutica, dedicam-se à disseminação de conhecimento técnico e prático acumulado ao longo de suas trajetórias profissionais.



LALV: Presentation mater

Luís Alberto Lemes Vitório

Gestão de TI



Experiencia

- Profissional de TI com experiência em gestão de infraestrutura, sistemas hospitalares e liderança de equipes em ambientes críticos.
- Atuação em transformação digital na saúde, com implantação de unidades, certificação ONA, automação de processos e governança (LGPD/DPO).
- Experiência em ERP, cloud, integração de sistemas, BI e dados, liderando projetos de eficiência, dashboards estratégicos e soluções com Inteligência Artificial.
- “A minha trajetória sempre foi sobre garantir que a tecnologia funcione. Agora, com a Inteligência Artificial, o próximo passo é fazer com que ela pense junto com a gente.”

Experiencias Profissionais

- Vale Infusões: Gestor de Ti – 6 anos
- Debiasi Auditores: Analista programador– 7 anos
- APVE: Administrador de Redes – 5 Anos

Competências

Habilidades

- Planejamento Estratégico de TI
- Liderança e Gestão de Equipes
- Gestão de Infraestrutura de TI
- Sistemas Hospitalares (SoulMV / ERP)
- Gestão de Projetos (tradicional e ágil)
- Inteligência Artificial aplicada a negócios
- Automação de Processos (RPA / scripts / integrações)
- Cloud Computing (migração e sustentação)
- Integração de Sistemas (APIs, interoperabilidade)
- Business Intelligence e Data Analytics
- Governança de TI e LGPD (DPO)
- Continuidade de Negócios e Alta Disponibilidade

Formação acadêmica

- Gestão de Projetos
- Especialista em Ciências de Dados (BIG DATA ANALYTICS)
- Gestão de TI

08/04/2026



- O que é I.A
- História da I.A
- Eu sou um consumidor de I.A
- Ferramentas para meu dia a dia.
- Futuro



O que é inteligência?



Inteligência não é só
saber... é aprender e
decidir.



DEFINIÇÃO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

- ✓ IA é a capacidade de sistemas aprenderem padrões a partir de dados para gerar respostas, previsões e decisões de forma autônoma.
- ✓ São sistemas que aprendem com dados e tomam decisões de forma semelhante ao ser humano.
- ✓ I.A não tem inteligência é só previsão probabilística, não há ali nenhum conhecimento cognitivo.



INTELIGÊNCIA

ARTIFICIAL

VS

HUMANA

habilidades
UMA por vez
melhor em
AUTOMAÇÃO
ganha em análises de
VOLUME
processamento
VELOCIDADE
natureza
RAZÃO



habilidades
MÚTIPLAS simultâneas
melhor em
AUTONOMIA
ganha em análises de
AMBIGUIDADE
processamento
PENSAMENTO CRÍTICO
natureza
EMOÇÃO

Fonte: Martha Gabriel

3 ESTÁGIOS DA EVOLUÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

2. Inteligência Artificial Geral (AGI)

Também chamada de 'IA Forte', é o nível em que a máquina possuiria habilidades cognitivas equivalentes às de um ser humano. Isso significa que ela seria capaz de aprender, raciocinar, entender emoções e aplicar conhecimento em qualquer área, assim como nós.
Estado atual: Totalmente teórico. Não existe nenhuma AGI funcional hoje, embora empresas como a OpenAI mantenham metas de desenvolvimento a longo prazo.

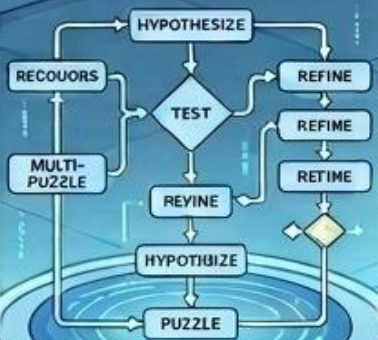
SAPIÊNCIA ALCANÇADA

3. Superinteligência Artificial (ASI)

É um estágio futuro e especulativo. A ASI não apenas igualaria a inteligência humana, mas a superaria significativamente em todos os aspectos: criatividade, resolução de problemas, sabedoria social e tomada de decisões.

1. Inteligência Artificial Estreita (ANI)

Também conhecida como "IA Fraca", é o único nível de IA que existe de fato atualmente. Ela é projetada e treinada para executar tarefas altamente específicas, sem consciência ou capacidade de generalização.



Sóvo onnoesso
recomendações
de Netflix.

Vuris chatboto?

What's a
conneccoditions?



1 IA GENERATIVA



O que faz:

Cria conteúdo novo
(textos, imagens, códigos).



Analogia:

Um assistente que lê e
escreve sua própria história.



Exemplos:

ChatGPT, Meta AI, Gemini.



Impacto:

Reduz tempo de produção.



2 IA PREDITIVA



O que faz:

Analisa dados passados para
prever o que vai acontecer.



Analogia:

"O amigo que sabe qual
filme você vai escolher."



Exemplos:

Recomendações da Netflix,
algoritmos de bolsa de valores,
previsão do tempo.



Impacto:

Antecipação de decisões.



3 IA DE RECONHECIMENTO



O que faz:

Identifica padrões em sons,
imagens e rostos.



Analogia:

Funciona como olhos e ouvidos
com memória para dados.



Exemplos:

Desbloqueio facial (Face ID),
tradução de voz, filtros de spam.



Impacto:

Automação e segurança.



4 EVOLUÇÃO: REATIVA vs. MEMÓRIA LIMITADA

IA REATIVA

Lida com o presente.
Não aprende com o passado.
Ex.: Máquina de xadrez.



IA DE MEMÓRIA LIMITADA

Aprende com dados
para decisões.

Ex.: Carros autônomos,
máquinas de xadrez,
máquina de Go.



IMPACTO: A IA AMPLIA CAPACIDADES.





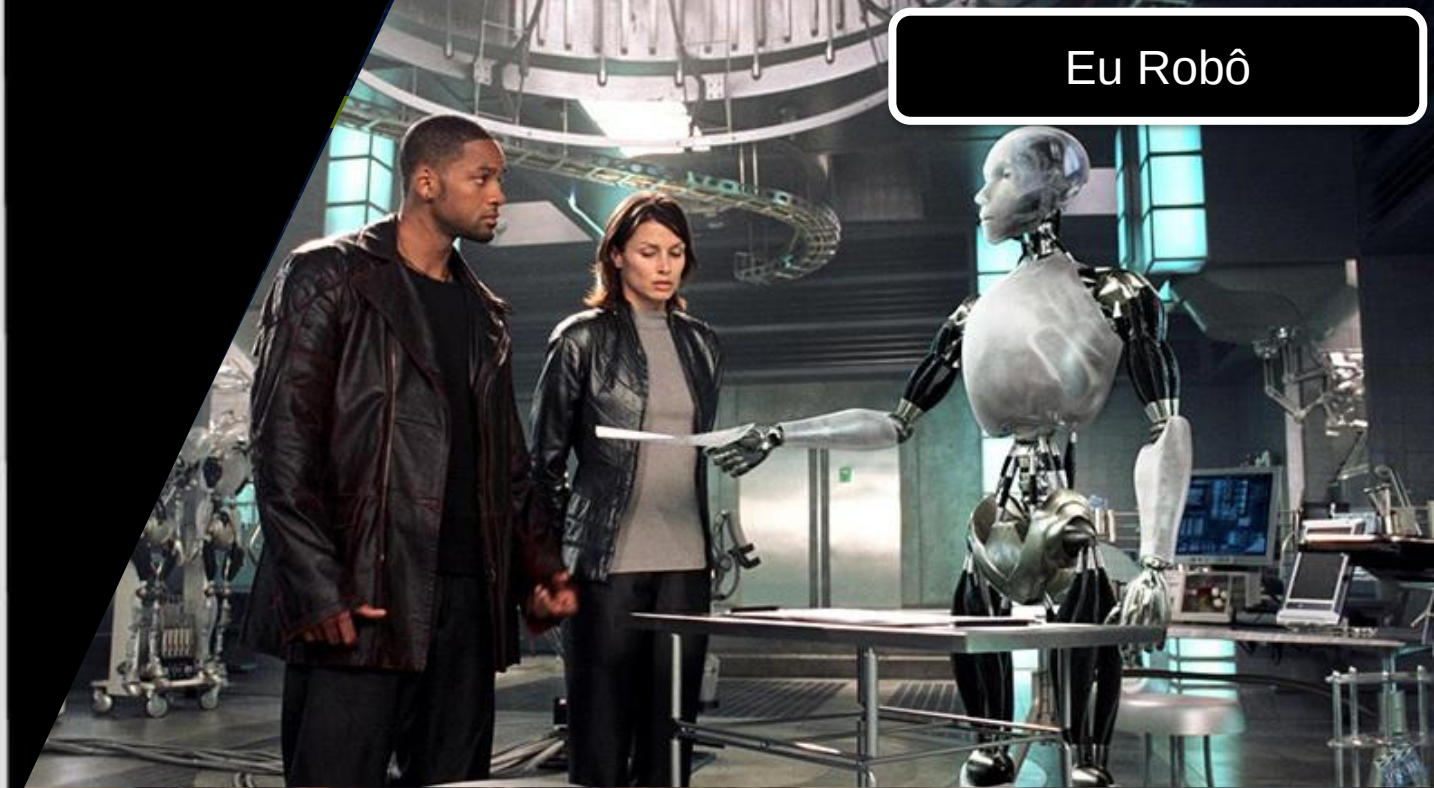
Até o cinema já nos assustou com a I.A!

HAL 9000

Uma Odisseia no espaço



Eu Robô



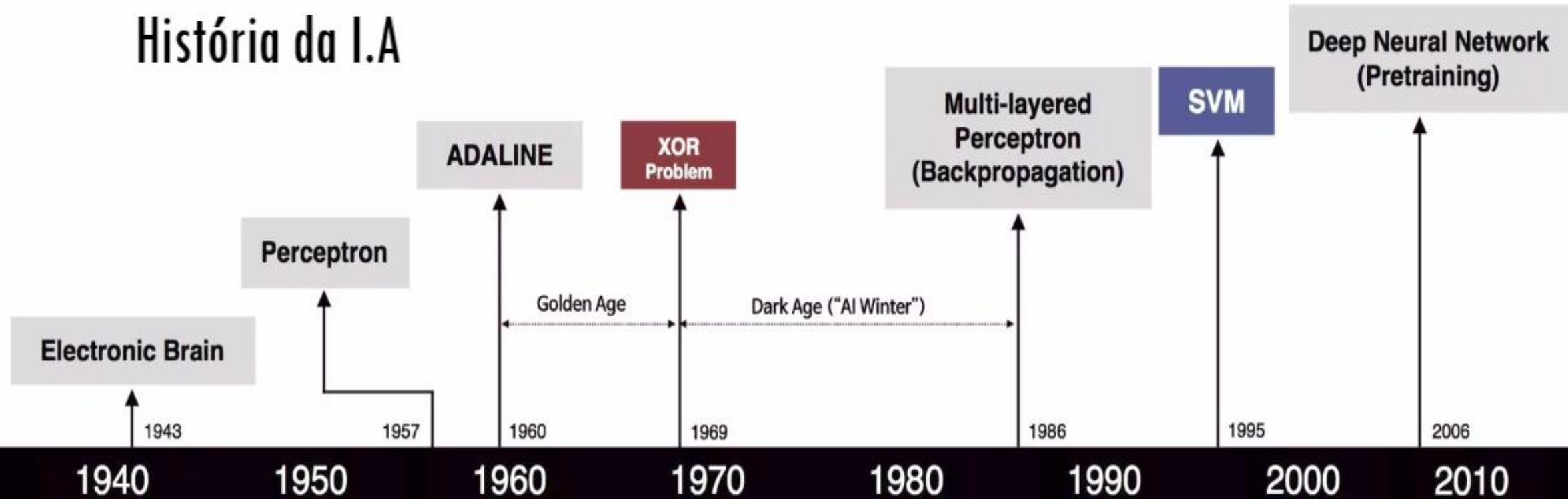
O Exterminador do Futuro





É hora de ressignificar isso e conhecer onde a
história começa de verdade...

História da I.A



S. McCulloch - W. Pitts



F. Rosenblatt



B. Widrow - M. Hoff



M. Minsky - S. Papert



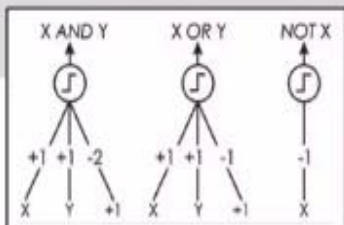
D. Rumelhart - G. Hinton - R. Williams



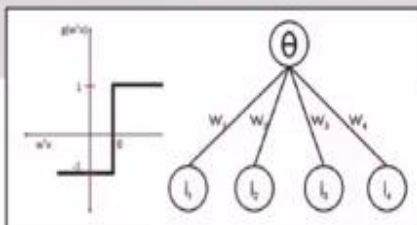
V. Vapnik - C. Cortes



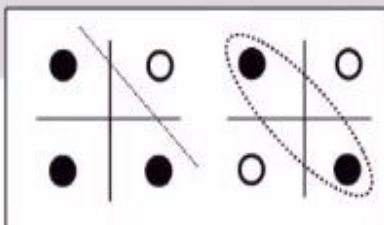
G. Hinton - S. Ruslan



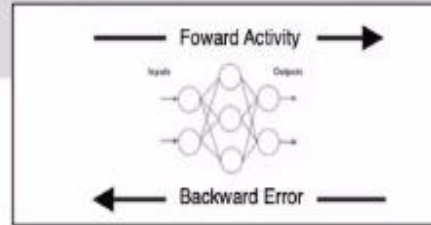
- Adjustable Weights
- Weights are not Learned



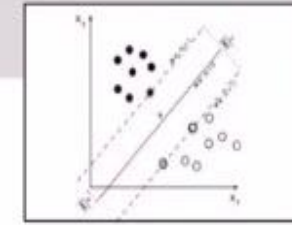
- Learnable Weights and Threshold



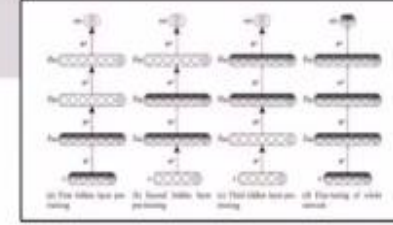
- XOR Problem



- Solution to nonlinearly separable problems
- Big computation, local optima and overfitting



- Limitations of learning prior knowledge
- Kernel function: Human Intervention



- Hierarchical feature Learning



```
class Perceptron:
    def __init__(self, num_entradas, epochs=15, learning_rate=0.001):
        self.__epochs = epochs
        self.__learning_rate = learning_rate
        self.__weights = np.zeros(num_entradas)
        self.__bias = np.zeros(1)

    def predict(self, entradas):
        soma = np.dot(entradas, self.__weights) + self.__bias
        return 1 if soma > 0 else 0

    def fit(self, X_input, Y):
        string = "Esperado:{}, Previsto:{}, Bias:{}, Weights: {}, Erro: {}"
        for _ in range(self.__epochs):
            for x, y in zip(X_input, Y):
                predict = self.predict(x)
                erro = y - predict
                self.__weights += self.__learning_rate * erro * np.array(x)
                self.__bias += self.__learning_rate * erro

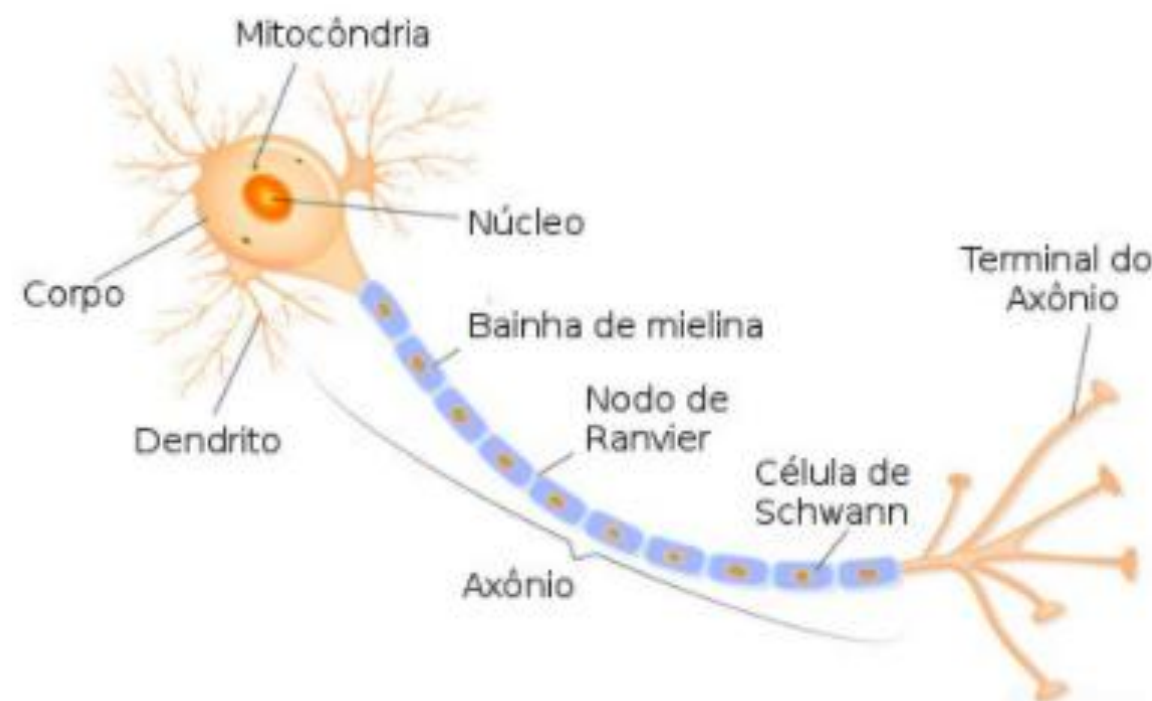
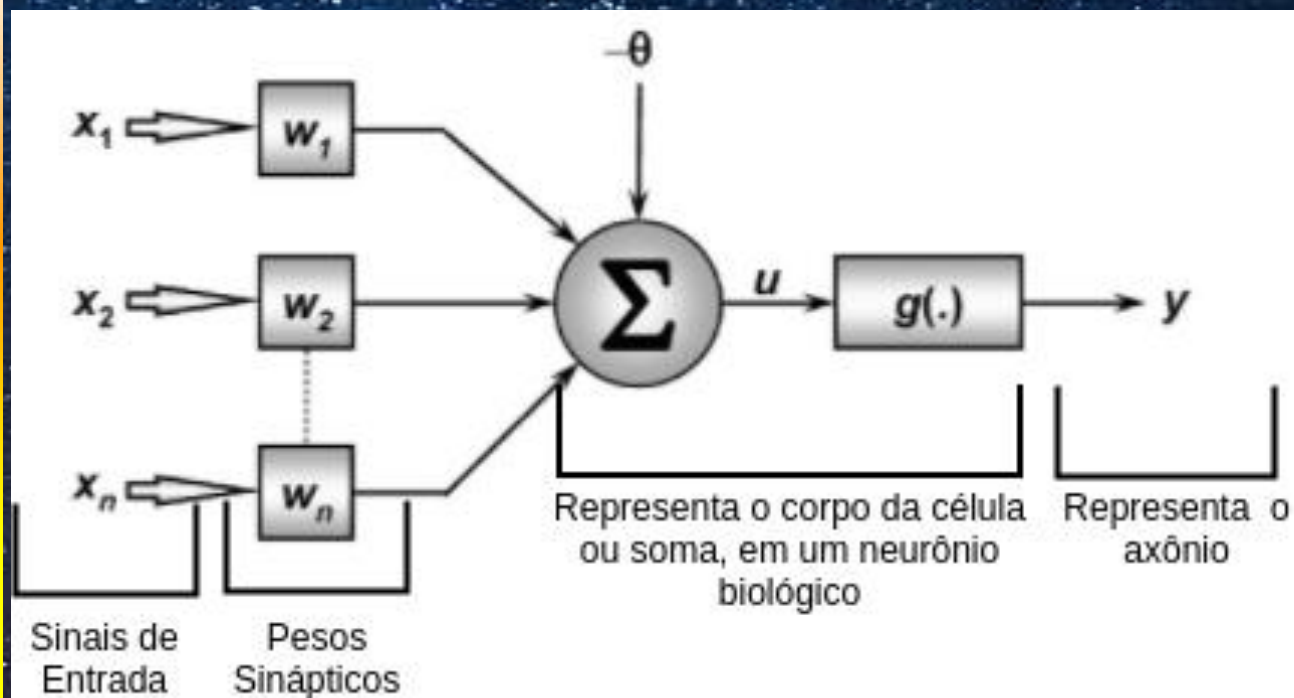
            # if _ % 10 == 0:
            print(string.format(y, predict, self.__bias, self.__weights, erro))

if __name__ == '__main__':
    from datetime import datetime

    start = datetime.now()
    x_input = [[0, 0], [0, 1], [1, 0], [1, 1]]
    y_and = np.array([0, 0, 0, 1]) # AND

    model = Perceptron(len(x_input[0]))
    model.fit(x_input, y_and)

    print('Tempo decorrido:', datetime.now() - start)
```



E o Big data, alguém
já ouviu falar disso?



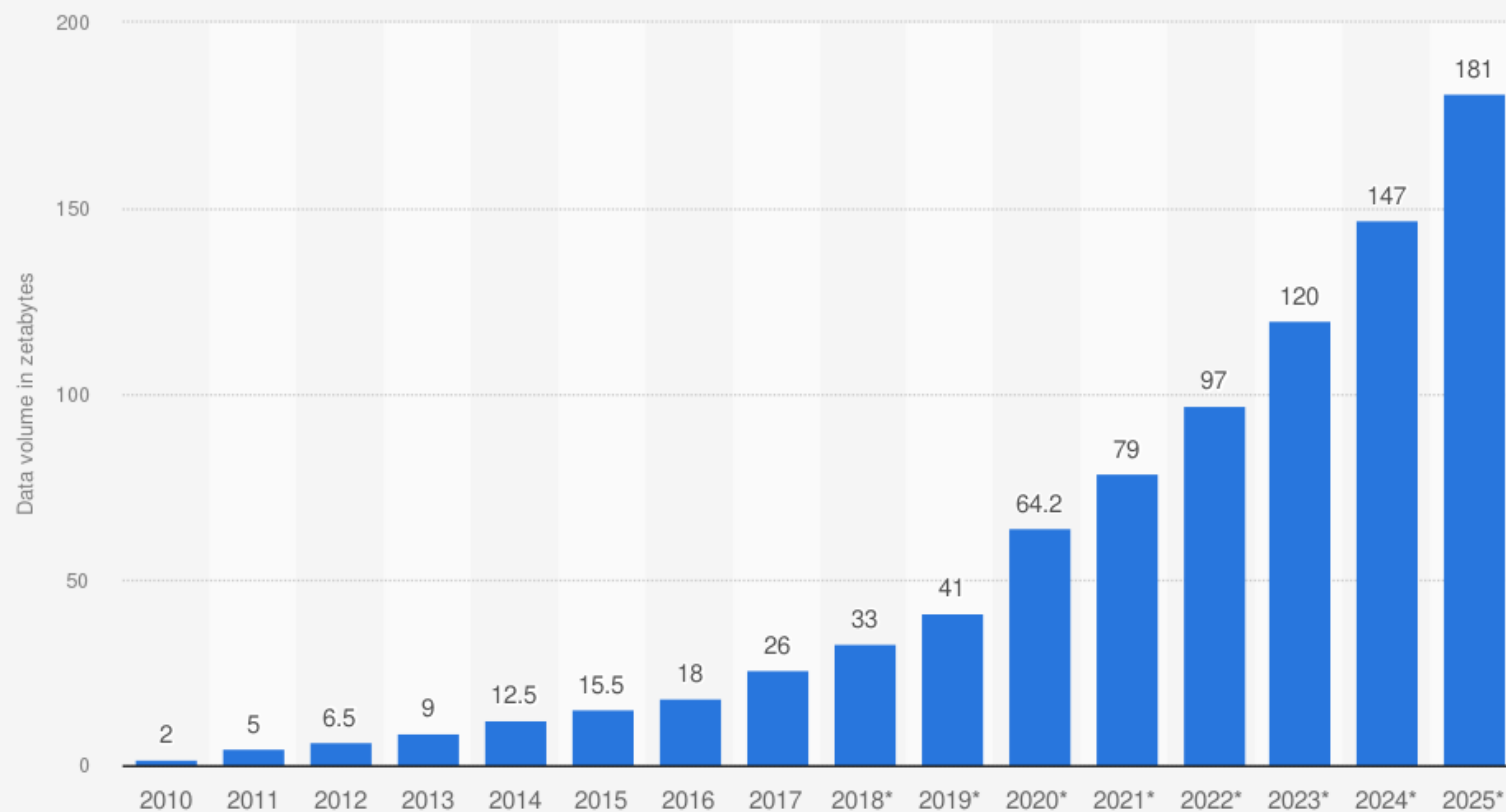
Mas afinal o que É BIG DATA?

É um grande volume de dados gerado e armazenado, que aplicativos convencionais não consegue lidar. Este grande volume de dados deu origem a uma nova área de atuação o Data Science.





Volume of data/information created, captured, copied, and consumed worldwide from 2010 to 2020, with forecasts from 2021 to 2025 (in zettabytes)



Sources
IDC; Seagate; Statista estimates
© Statista 2024

Additional Information:
Worldwide; 2010 to 2020

Legenda:

- Megabyte (MB)
- Gigabyte (GB)
- Terabyte (TB)
- Petabyte (PB)
- Exabyte (EB)
- Zettabyte (ZB)
- Yottabyte (YB)



“Quando usamos IA parece magia. Mas por trás disso existem milhares de servidores trabalhando em datacenters gigantes.”



O IMPAÇO AMBIENTAL DOS DATA CENTERS: CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA

CONSUMO DE ÁGUA

+1.000
Terawatt-horas (TWh)
GLOBAL

PEGADA HÍDRICA DA IA:

10-25 ml

POR COMANDO DE IA GENERATIVA.
UM TEXTO DE 100 PALAVRAS GASTA
~519 MILILITROS DE ÁGUA.

CONSUMO DIÁRIO POR DATA
CENTER HYPERSCALE:

**3 - 5 MILHÕES
DE LITROS DE ÁGUA**

(Equivalente a uma cidade de
10k-50k habitantes)

FONTES DE ENERGIA IMPACTAM:



Carvão

(19,185 Galões/MWh)

vs.



Eólica/Solar

(Consumo de água
quase zero)

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

GLOBAL: >1,000 TWh
(Equivale a 1,5% - 2% da Eletricidade Mundial)

PROJEÇÃO 2030 (IEA):
945 TWh a 1,200 TWh
(Crescimento de ~15% ao ano)



SERVIDORES DE IA (ACELERADOS):
~45% DO AUMENTO LÍQUIDO

SERVIDORES
CONVENCIONAIS: ~20%

SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO: ~20%

OUTROS EQUIPAMENTOS DE TI: ~10%

CRESCIMENTO ANUAL DOS
SERVIDORES ACCELERADOS
ACCELERADOS (GPUs) É DE 30%

CENÁRIO NO BRASIL (EPE):

160+
DATA CENTROS,
DEMANDE:
750 MW - 800 MW



CIRCUITOS FECHADOS
PODEM ELIMINAR O
GASTO DE ÁGUA



VISÃO DO MAIOR CAMPUS DE DATA CENTER DO BRASIL

MAIOR CAMPUS DE DATA CENTER DA AMÉRICA LATINA: VINHEDO



ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA

46.000 m²

DOIS EDIFÍCIOS
(VINHEDO 1 e 2)



CAPACIDADE TOTAL DE RACKS

7.300 RACKS

3.300 (UNIT 1) + 4.000 (UNIT 2)



CAPACIDADE ELÉTRICA TOTAL

61 MW

ENERGIA PARA UMA CIDADE
DE PORTE MÉDIO

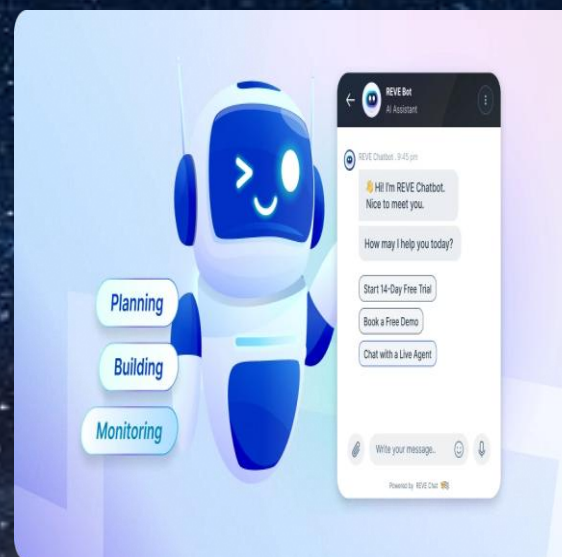


Passeio virtual de um data center Google no Youtube





Eu sou um consumidor de I.A, E você?





Onde isso impacta seu negócio?

- Atendimento que levava 10 minutos → passa a levar 1 minuto
- Redução de custos → prevê por exemplo onde será necessário investir
- Mais produtividade → melhora processos
- Decisões mais inteligentes → baseadas em dados





Exemplo real (dia a dia)

Antes:

- 2h fazendo relatório

Depois:

- 15 min com IA

A IA não substitui você — ela
acelera você.

18/04/202





Ferramentas que você pode usar HOJE

- ChatGPT → escrever e-mails, relatórios
- Copilot → automatizar Excel
- Canva IA → criar apresentações

18/04/2025

Comece simples, mas comece.





O risco de não usar

- Perda de produtividade
 - Decisões mais lentas
 - Concorrentes mais eficientes
-
- O risco não é a IA... é ignorá-la.



O que é um prompt e como criar um prompt ideal?



Prompt ruim:

“Criar um relatório financeiro”

18/04/2025



Prompt ideal:

Crie um relatório financeiro com base nesses dados, comparando com o resultado de 2024 e, se possível, me traga uma análise do desempenho do meu negócio.

18/04/2025





O que o futuro nos espera.



O que o futuro nos espera:

“Profissionais que usam IA serão 10x mais produtivos”

“Empresas sem IA vão perder competitividade em poucos anos”

18/04/2025



O que fazer agora?



Comece assim:

1. Use IA em tarefas simples
2. Teste 1 ferramenta
3. Automatize algo repetitivo

18/04/2025

Pequenos passos = grande vantagem



Mercado da I.A

Os investimentos devem chegar a US\$ 1,5 trilhão (R\$ 8,01 trilhões) neste ano

Em 2026 passar de US\$ 2 trilhões (R\$ 10,68 trilhões), quase 2% do PIB mundial, segundo a empresa americana Gartner.

Fonte: G1



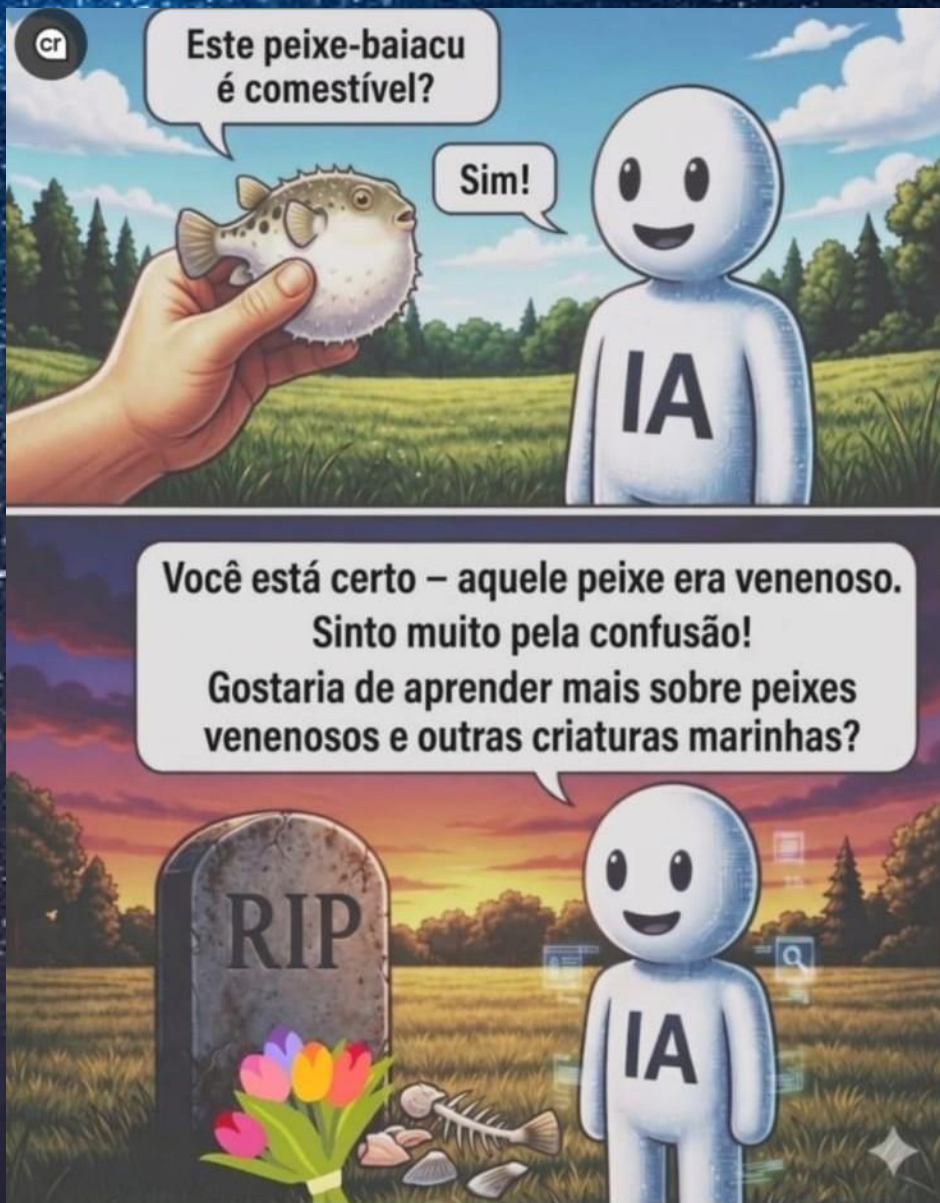
- Trilhões estão sendo investidos em IA...
- porque ela já está gerando resultado.
- Como resultado desses investimentos:
18/04/2025
- Empresas menores vão competir com grandes
- Profissionais vão produzir 10x mais
- Quem não usar IA vai perder espaço



Algumas entregas que realizamos.



- Relatórios que levavam 15 minutos passaram a ser executados na mesma máquina em 30 segundos.
- Análise de telas que um profissional levava meio período, hoje é recebida pronta por e-mail.
- Informações que antes eram manuais agora se tornaram dashboards automáticos.

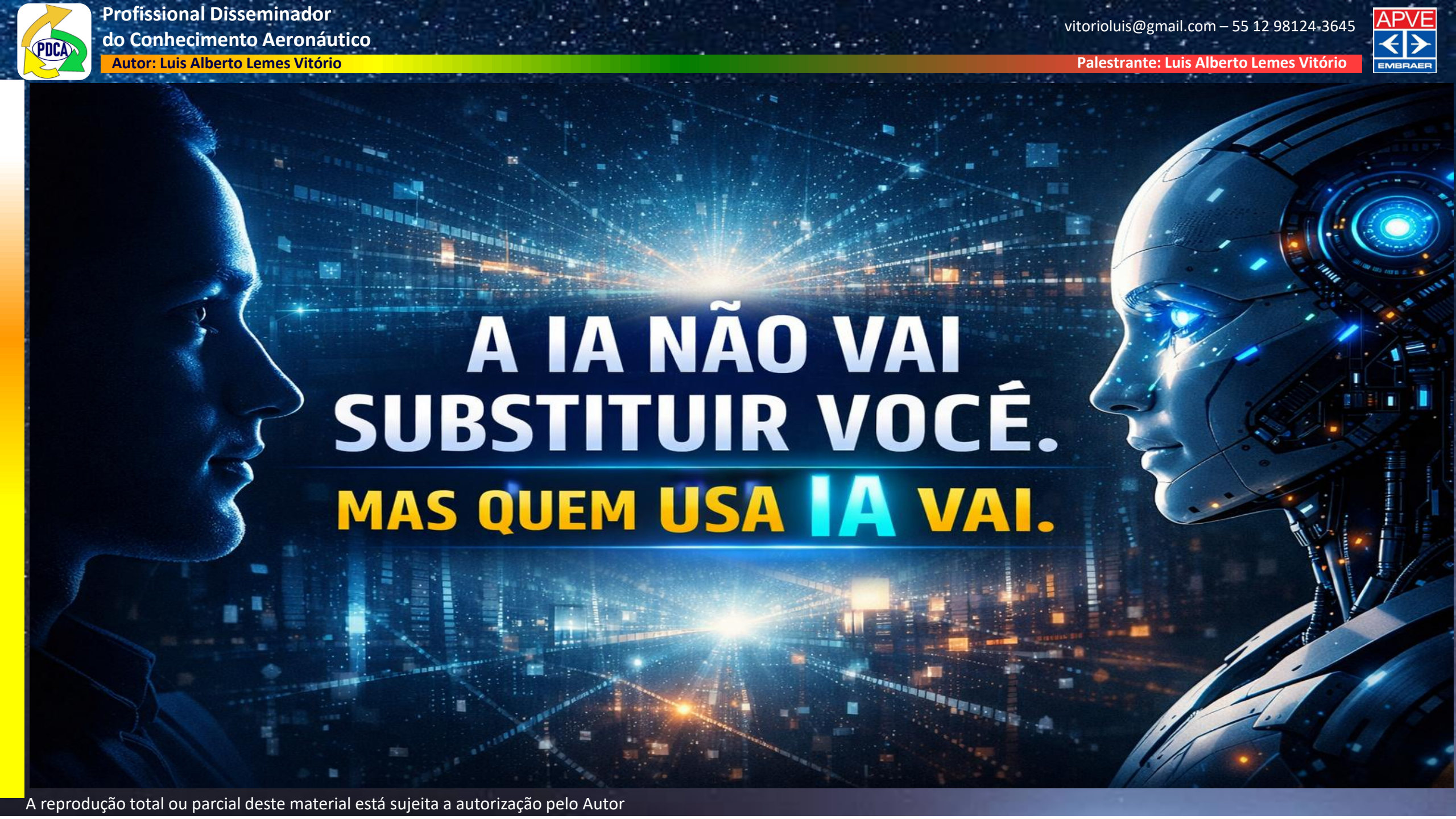


O que a IA também faz:

- IA erra
- IA alucina

O que IA NÃO faz:

- IA não substitui o ser humano
- IA precisa de validação humana
- Pensamento crítico

The background of the slide is a digital, futuristic scene. On the left, a human profile is shown in silhouette, looking towards the right. On the right, a robot profile is shown in a metallic, blue-tinted finish, looking towards the left. The background is filled with glowing blue and orange lines, dots, and light effects, creating a sense of a vast, interconnected digital space. The text is centered in the middle of the image.

**A IA NÃO VAI
SUBSTITUIR VOCÊ.
MAS QUEM USA IA VAI.**



Profissional Disseminador
do Conhecimento Aeronáutico

Autor: Luis Alberto Lemes Vitório

vitorioluis@gmail.com – 55 12 98124-3645



Palestrante: Luis Alberto Lemes Vitório



Profissional Disseminador do Conhecimento Aeronáutico



Luis Alberto Lemes Vitório



vitorioluis@gmail.com – 55 12 98124-3645

<https://sites.google.com/view/pdcasjc/in%C3%ADcio>

